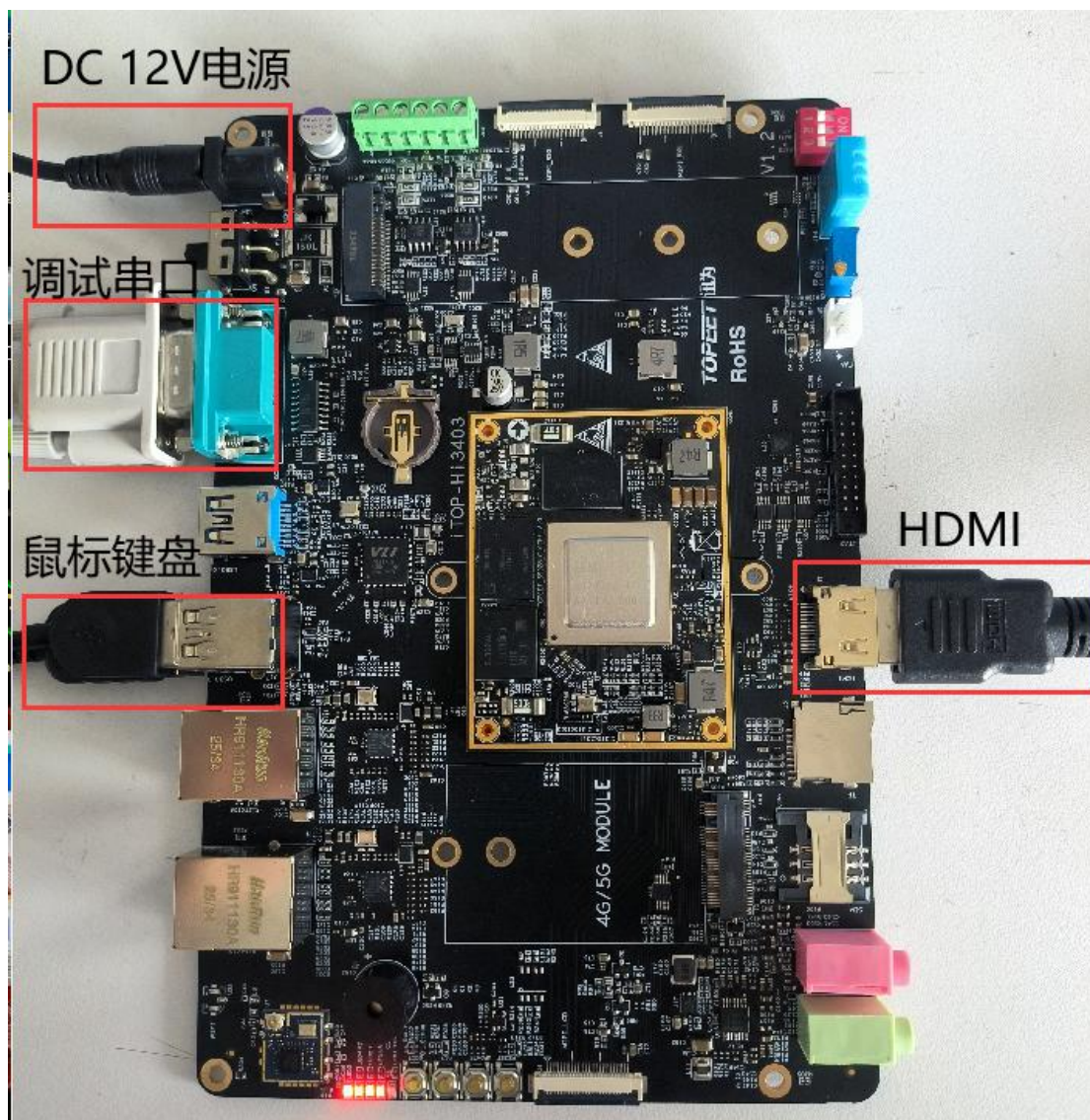


SS928V100 制作 Ubuntu 系统

本文档使用北京迅为电子开发板，开发板如下图所示：



1.SDK 和 MPP 编译

步骤一：

编译 platform/ss928v100_gcc 的基础 SDK，将 ulmage（内核）、boot_image（u-boot）编译出来。

步骤二：

将 vendor/topeet/patch/SDK/下的补丁放入 SDK

a.内核补丁（topeet_ss928v100_linux6.6.86.patch）放入 SDK_PACH/open_source/linux/linux-6.6.y 下，执行 patch -p1 < topeet_ss928v100_linux6.6.86.patch

b.u-boot 补丁（topeet_ss928v100_uboot.patch）放入 SDK_PACH/open_source/u-boot/u-boot-2020.01 下，

执行 `patch -p1 < topeet_ss928v100_uboot.patch`

c.osdrv 补丁（topeet_ss928v100.patch）放入 SDK_PATH/下，执行 `patch -p1 < topeet_ss928v100.patch`

注：REGBIN_XLSM 参数为核心板 DDR 参数，需要根据实际情况修改，文件放置路径为：

SDK_PATH/osdrv/tools/pc/uboot_tools/，这里提供迅为核心板使用的 DDR 参数文件。

步骤三：

重新编译 SDK，生成用于 Ubuntu 系统的 uboot 和内核文件。

步骤四：

将 MPP 部分补丁放入 SDK_PATH/smp 下，执行 `patch -p1 < topeet_mpp.patch`

然后进入各个目录依次编译驱动模块、库文件和桌面启动程序。驱动文件和库文件编译完成后存放在 SDK_PATH/smp/a55_linux/mpp/out/ 下的 ko 和 lib 目录。sample_gfbg 即为桌面启动程序，存放在 SDK_PATH/smp/a55_linux/mpp/sample/gfbg 下。

2.Ubuntu base 包下载

下载地址：

<http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/22.04.5/release/ubuntu-base-22.04.5-base-arm64.tar.gz>

解压到 Ubuntu PC 下 ubuntu-rootfs 中。

3.安装虚拟环境

```
sudo apt-get install qemu-user-static -y
sudo apt install binfmt-support -y
sudo update-binfmts --enable qemu-aarch64
cp -a /usr/bin/qemu-aarch64-static ubuntu-rootfs/usr/bin/
cp -b /etc/resolv.conf ubuntu-rootfs/etc/resolv.conf
```

4.挂载文件系统

```
sudo mount -t proc /proc ubuntu-rootfs/proc
sudo mount -t sysfs /sys ubuntu-rootfs/sys
sudo mount -o bind /dev ubuntu-rootfs/dev
sudo mount -o bind /dev/pts ubuntu-rootfs/dev/pts
sudo chroot ubuntu-rootfs/
```

5.安装基础软件

```
chmod 777 tmp
echo 'ubuntu.topeet' > /etc/hostname
echo "127.0.0.1 localhost" > /etc/hosts
apt update
apt upgrade
apt-get install init udev fbset sudo nano kmod net-tools ethtool ifupdown rsyslog htop vim iputils-ping ssh
resolvconf v4l-utils v4l-utils wpasupplicant nfs-common busybox openbsd-inetd telnetd network-manager
xfce4 gnome -y
ln -s lib lib64
```

6.新增用户

如需要新增用户，按下述命令执行：

```
useradd -s '/bin/bash' -m -G adm,sudo topeet
```

```
chown root:root /usr/bin/sudo
chmod 4755 /usr/bin/sudo
passwd topeet
```

7. 创建桌面自启动脚本

步骤一：新建自启动服务

```
vim /usr/lib/systemd/system/topeet-start.service

#Copyright (c) 2025 Beijing Xunwei Electronics Co., Ltd
[Unit]
Description=TOPEET Hi3403V100 Start Ubuntu Script

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/etc/init.d/topeet-start.sh
RemainAfterExit=true

[Install]
WantedBy=sysinit.target
```

步骤二：新建自启动脚本

```
vim /etc/init.d/topeet-start.sh

#Copyright (c) 2025 Beijing Xunwei Electronics Co., Ltd
#!/bin/bash

if [ ! -f /var/lib/resize2fs_done ]; then
    resize2fs /dev/mmcbk0p3
    touch /var/lib/resize2fs_done
fi

cd /ko
bash load_ss928v100_ubuntu -i

sleep 2
sample_gfbg 0 0 0 &
sleep 3
startxfce4 &

while true
do
    sleep 300
    killall xfce4-screensaver
done

chmod +x /etc/init.d/topeet-start.sh
```

步骤三：启动服务

```
systemctl enable topeet-start.service
```

8. 修改桌面壁纸

```
mkdir -p /root/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml

vim /root/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-desktop.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<channel name="xfce4-desktop" version="1.0">
  <property name="backdrop" type="empty">
    <property name="screen0" type="empty">
      <property name="monitor0" type="empty">
        <property name="workspace0" type="empty">
          <property name="color-style" type="int" value="0"/>
          <property name="image-style" type="int" value="5"/>
          <property name="last-image" type="string">
```

```
value="/usr/share/backgrounds/warty-final-ubuntu.png"/>
  </property>
  <property name="workspace1" type="empty">
    <property name="color-style" type="int" value="0"/>
    <property name="image-style" type="int" value="5"/>
    <property name="last-image" type="string"
value="/usr/share/backgrounds/warty-final-ubuntu.png"/>
  </property>
  <property name="workspace2" type="empty">
    <property name="color-style" type="int" value="0"/>
    <property name="image-style" type="int" value="5"/>
    <property name="last-image" type="string"
value="/usr/share/backgrounds/warty-final-ubuntu.png"/>
  </property>
  <property name="workspace3" type="empty">
    <property name="color-style" type="int" value="0"/>
    <property name="image-style" type="int" value="5"/>
    <property name="last-image" type="string"
value="/usr/share/backgrounds/warty-final-ubuntu.png"/>
  </property>
</property>
</property>
</property>
<property name="last" type="empty">
  <property name="window-width" type="int" value="621"/>
  <property name="window-height" type="int" value="533"/>
</property>
</channel>
```

9.退出虚拟环境

```
exit
sudo umount ubuntu-rootfs/proc
sudo umount ubuntu-rootfs/sys
sudo umount ubuntu-rootfs/dev/pts
sudo umount ubuntu-rootfs/dev
```

10.拷贝文件

将 章节 1 中 SDK_PATH/smp/a55_linux/mpp/out/ko 文件夹拷贝至 ubuntu-rootfs/ko，将 SDK_PATH/smp/a55_linux/mpp/out/lib 下所有文件拷贝至 ubuntu-rootfs/usr/lib/下。

```
cp -a /path/to/your/sdk/smp/a55_linux/mpp/out/ko ubuntu-rootfs/
cp -a /path/to/your/sdk/smp/a55_linux/mpp/out/lib/* ubuntu-rootfs/usr/lib/
```

拷贝 sample_gfbg 文件:

```
cp /path/to/your/sdk/smp/a55_linux/mpp/sample/gfbg/sample_gfbg ubuntu-rootfs/usr/bin/
chmod +x ubuntu-rootfs/usr/bin/sample_gfbg
```

11.打包 rootfs

```
dd if=/dev/zero of=rootfs_ss928v100.img bs=512 count=12582912
mkfs.ext4 rootfs_ss928v100.img
mkdir rootfs
sudo mount rootfs_ss928v100.img rootfs
sudo cp -a ubuntu-rootfs/* rootfs/
sudo sync
sudo umount rootfs
```

12. 烧写镜像

分区表如下图所示：

☒	名称	文件	器件类型	文件系统	开始地址	长度	☒
☒	fastboot	0.11-win32-x86_64\ToolPlatform\image\SS928\2GX2_emmc\hisilicon\boot_image.bin	emmc	none	0	1M	
☒	kernel	11-win32-x86_64\ToolPlatform\image\SS928\2GX2_emmc\hisilicon\ulimage_ss928v100	emmc	none	1M	16M	
☒	rootfs	...1-win32-x86_64\ToolPlatform\image\SS928\2GX2_emmc\hisilicon\rootfs_ss928v100.img	emmc	ext3/4	17M	-	☒

建议先擦除 emmc，然后再烧写镜像，启动参数已内置到源码中。

烧写完成后，Ubuntu 启动桌面显示如下：

